

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования**

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1
(вариант 20) по дисциплине:
«Статистика (в экономике)»

Выполнила: Студентка группы Б23-902

Деребас Л.И.

(подпись)

(Фамилия И.О.)

Проверил:

Смирнов Д.С./Козлов И.А.

(оценка)

(подпись)

(Фамилия И.О.)

Москва 2025 г

Оглавление

Оглавление	2
Введение.....	3
Ход выполнения работы	4
Подготовка данных и загрузка	4
Очистка данных	4
Создание новых переменных	5
Расчет индексов динамики потребительского спроса	5
Показатели центра распределений	6
Показатели вариации и размаха	7
Показатели характера распределений	7
Столбчатые диаграммы показателей	8
Общие выводы.....	15
Список литературы	16

Введение

Цель работы: Провести комплексный статистический анализ потребительского спроса клиентов виноторгового предприятия для выявления ключевых закономерностей потребительского поведения и разработки маркетинговых рекомендаций.

Проблема исследования: В условиях конкурентного рынка алкогольной продукции эффективное управление бизнесом требует глубокого понимания структуры потребительского спроса, выявления целевых сегментов и анализа динамики покупательской активности. Отсутствие системного статистического анализа потребительских данных ограничивает возможности предприятия в разработке адресных маркетинговых стратегий и оптимизации товарного ассортимента.

Задачи работы:

1. Провести предварительную обработку данных: очистку от некорректных записей, устранение выбросов и пропущенных значений
2. Создать переменные для сегментации потребителей по возрастным группам и уровням доходов
3. Рассчитать индексы динамики потребительского спроса для анализа изменения цен и объемов продаж
4. Проанализировать показатели центра распределения, вариации и характера распределения ценовых и количественных показателей
5. Построить графики для наглядного представления структуры потребительских групп и динамики показателей
6. Выявить и проанализировать наиболее значимые потребительские сегменты по комбинации признаков
7. Сформулировать практические рекомендации с маркетинговой точки зрения на основе полученных статистических выводов

Ход выполнения работы

Подготовка данных и загрузка

Установлена рабочая директория

```
setwd("D:/МИФИ/5 семестр/Статистические исследования/Lab1")
```

Загружены исходные данные

```
load("Вариант_20_Б23-902_Деребас Любовь Игоревна.RData")
```

Очистка данных

Удалены строки с пропущенными значениями

```
df_clean <- na.omit(FinalData)
```

Реализована функция для удаления выбросов по методу IQR

```
remove_outliers_iqr <- function(x) {  
  Q1 <- quantile(x, 0.25)  
  Q3 <- quantile(x, 0.75)  
  IQR <- Q3 - Q1  
  lower <- Q1 - 1.5 * IQR  
  upper <- Q3 + 1.5 * IQR  
  return(x >= lower & x <= upper)  
}
```

Очищены выбросы в столбцах: Year_Birth, Income, Price2014, Quantity2015, Price2015

Удалены строки с невалидным семейным статусом "Absurd"

Удалены неиспользуемые уровни факторов

```
df_clean <- droplevels(df_clean)
```

Для сравнения распределения использованы диаграммы размаха для показателя Price2015 до (рис. 1) и после (рис. 2). Всего было удалено 83 строки.

Price2015 boxplot

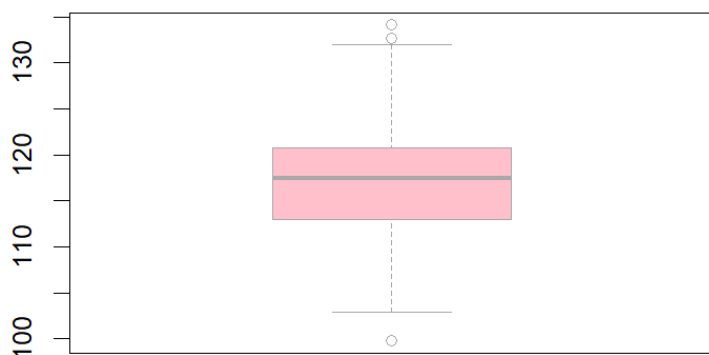


Рисунок 1. Диаграмма размаха Price2015 до очистки данных

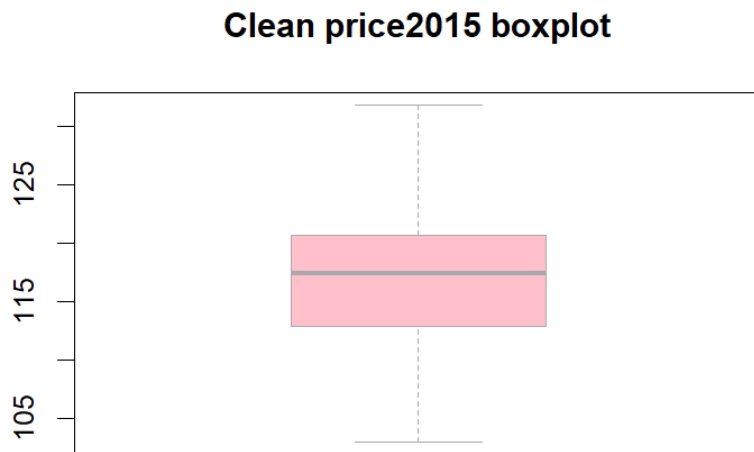


Рисунок 2. Диаграмма размаха Price2015 после очистки данных

Создание новых переменных

Созданы возрастные группы (5 интервалов):

- Young (Молодежь)
- Young adults (Молодые взрослые)
- Middle age (Средний возраст)
- Adults (Взрослые)
- Eldery (Пожилые)

```
age_breaks <- quantile(df_clean$Age, probs = seq(0, 1, length.out = 6))
df_clean$Age_Group <- cut(df_clean$Age,
                           breaks = age_breaks,
                           include.lowest = TRUE,
                           labels = c("Young", "Young adults",
                                       "Middle age", "Adults",
                                       "Eldery"))
```

Созданы группы доходов (10 интервалов): Income group 1 - Income group 10

Расчет индексов динамики потребительского спроса

Для удобства расчётов созданы 2 новых столбца в таблице FinalData: price_index_2015 и quantity_index_2014.

```
df_clean$price_index_2015 <- df_clean$Price2015 / df_clean$Price2014
```

Индекс Пааше: 1.07898540

Индекс Ласпейреса: 1.07897256

Индекс Фишера: 1.07897898

Вывод: Все индексы показывают рост спроса примерно на 7.8% в 2015 году по сравнению с 2014 годом.

Показатели центра распределений

Для расчёта центра распределений я использовала среднее арифметическое и медиану, так как по гистограммам всех показателей (например, для Price2015 на рис. 3) видно, что распределение близко к нормальному.

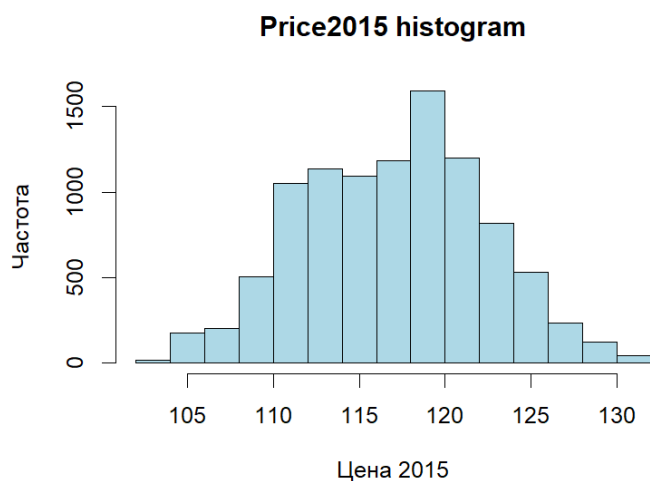


Рисунок 3. Гистограмма Price2015

Показатель	Среднее арифметическое	Медиана
Price2014	114.02	114.47
Price2015	117.02	117.44
Quantity2014	33.88	34.00
Quantity2015	36.58	37.00

Таблица 1. Показатели центра распределений

Вывод (из таб. 1 и рис. 3): Распределения близки к нормальным, средние и медианы практически совпадают.

Показатели вариации и размаха

Для расчета показателей для каждого столбца создана функция `calculate_variation_metrics`

```
calculate_variation_metrics <- function(x) {  
  list(  
    range = diff(range(x)),  
    variance = var(x),  
    std_dev = sd(x),  
    coef_variation = sd(x) / mean(x) * 100,  
    iqr = IQR(x),  
    mean_absolute_deviation = mean(abs(x - mean(x)))  
  )  
}
```

Показатель	Размах	Дисперсия	Стандартное отклонение	Коэффициент вариации	Интерквартильный размах
Price2014	28.43	28.11	5.3	4.65%	7.62
Price2015	28.83	28.19	5.31	4.54%	7.75
Quantity2014	28	24.39	4.94	14.57%	8
Quantity2015	27	24.62	4.96	13.57%	7

Таблица 2. Показатели вариации и размаха

Вывод (из таб. 2): Цены имеют меньшую вариацию (коэффициент вариации около 4.6%), чем количество (около 14%), что свидетельствует о большей стабильности цен.

Показатели характера распределений

Для расчета показателей для каждого столбца создана функция `calculate_distribution_metrics`

```
calculate_distribution_metrics <- function(x) {  
  n <- length(x)  
  mean_x <- mean(x)  
  sd_x <- sd(x)  
  
  skewness <- sum((x - mean_x)^3) / (n * sd_x^3)  
  kurtosis <- sum((x - mean_x)^4) / (n * sd_x^4) - 3  
}
```

```
deciles <- quantile(x, probs = seq(0, 1, 0.1))
```

```
list(
  skewness = skewness,
  kurtosis = kurtosis,
  decile_ratio = deciles[9] / deciles[2]
)
}
```

Показатель	Асимметрия	Эксцесс	Коэффициент дифференциации
Price2014	-0.0256	-0.4637	1.1052
Price2015	-0.0255	-0.4602	1.1036
Quantity2014	0.0663	-0.5792	1.3571
Quantity2015	0.062	-0.559	1.3667

Таблица 3. Показатели характера распределений

Вывод (из таб. 3): Распределения близки к нормальным (хотя чуть более пологие из-за отрицательного эксцесса) со слабой асимметрией (значения близки к 0). У цены низкая дифференциация, у количества – умеренная.

Столбчатые диаграммы показателей

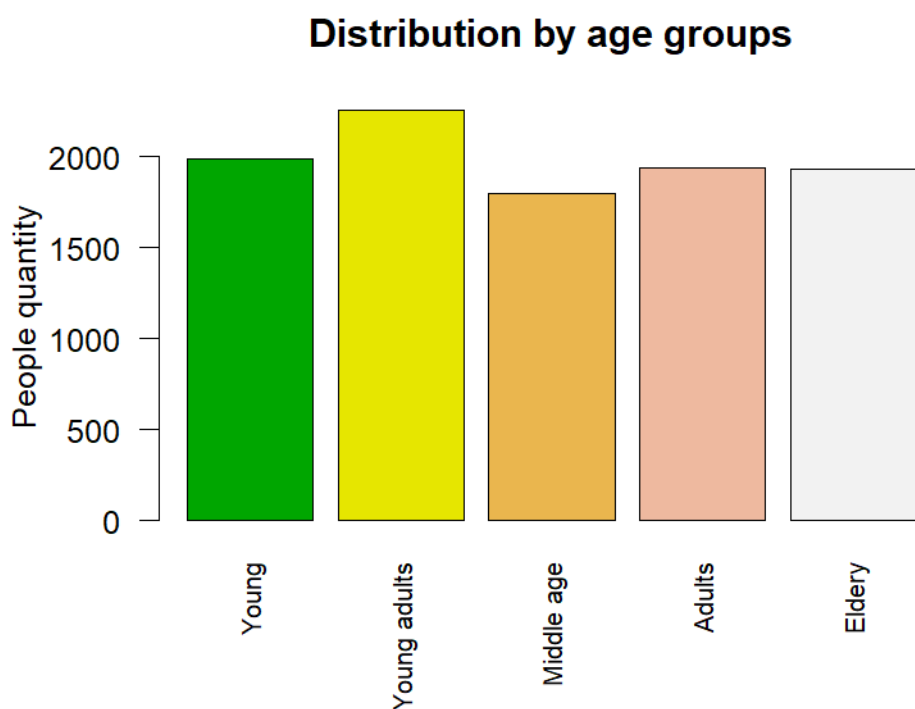


Рисунок 4. Столбчатая диаграмма возраста

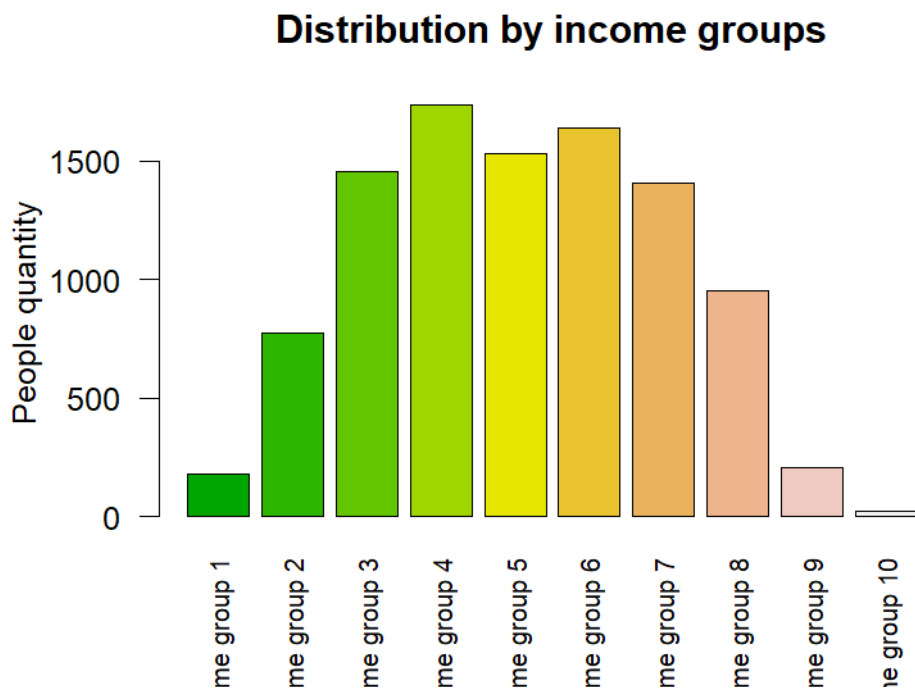


Рисунок 5. Столбчатая диаграмма дохода

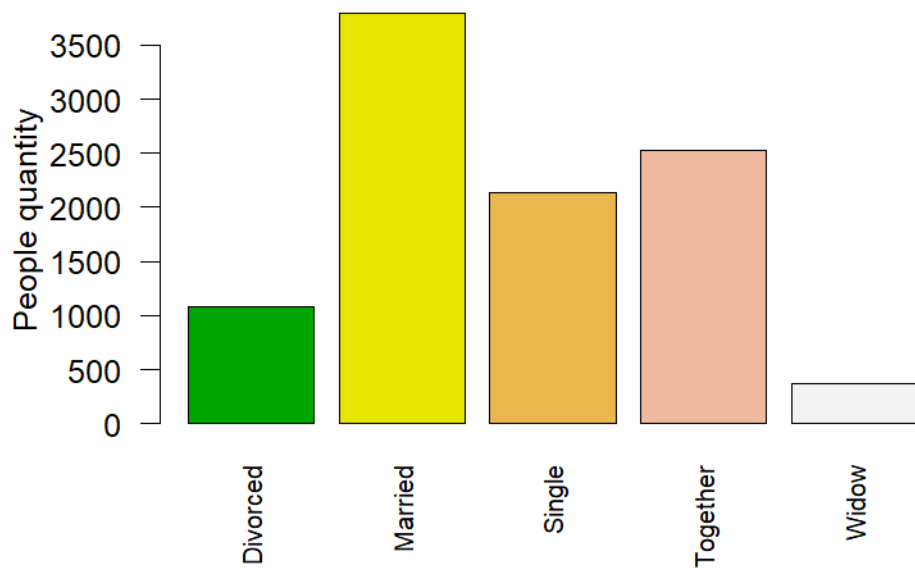


Рисунок 6. Столбчатая диаграмма семейного статуса

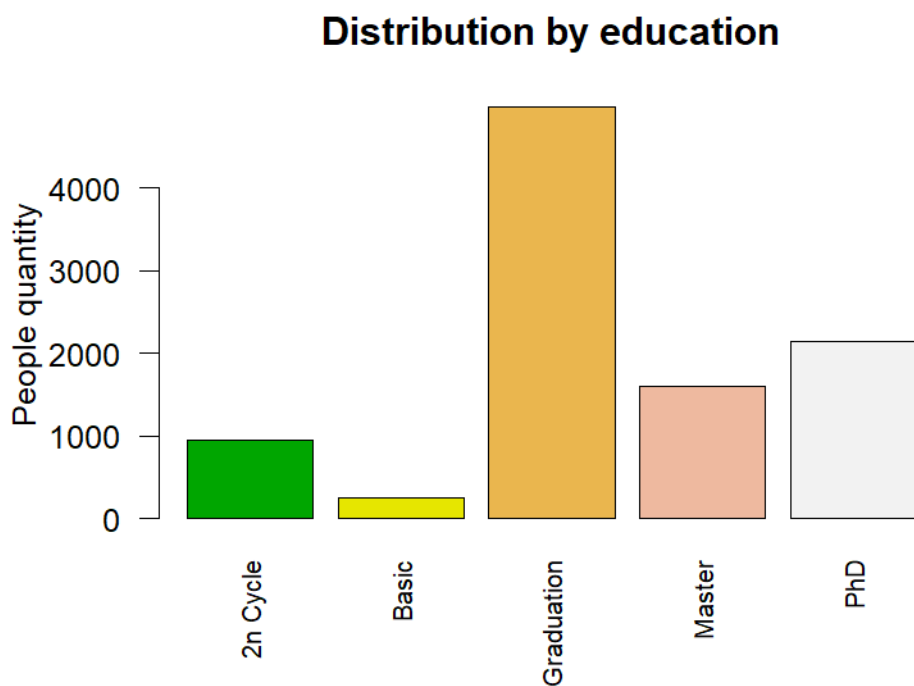


Рисунок 7. Столбчатая диаграмма образования

Вывод (из рис. 4, 5, 6, 7): Клиенты этого предприятия почти равномерно распределены по возрасту, но в основном женаты и окончили университет. Доход имеет нормальное распределение.

Динамика ценовых и количественных показателей

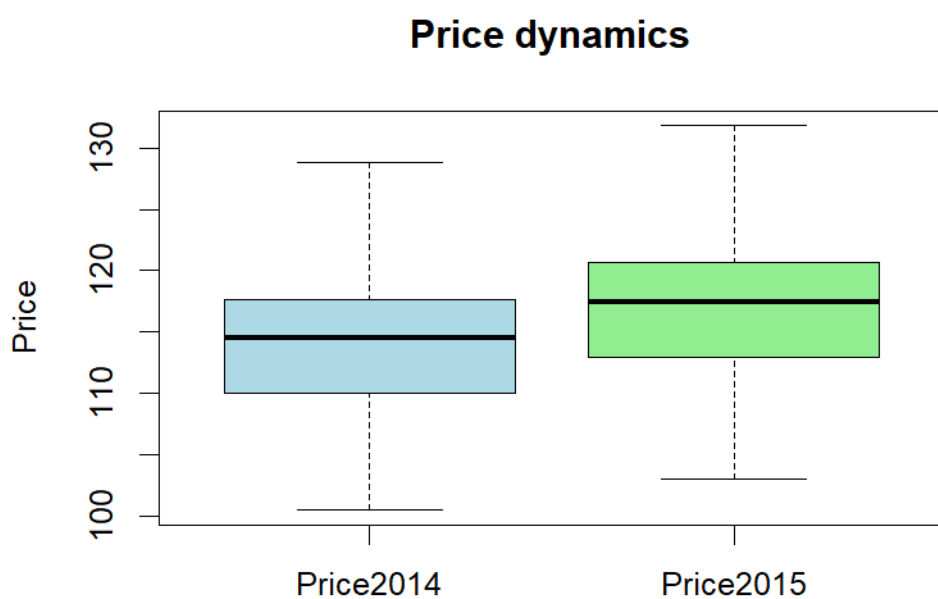


Рисунок 8. Диаграммы размаха цен

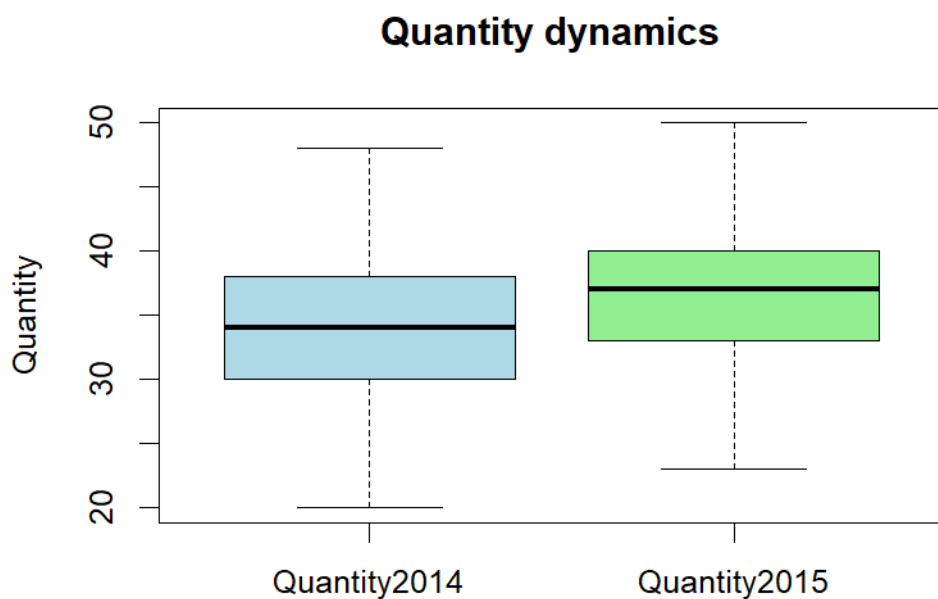


Рисунок 9. Диаграммы размаха количеств

Вывод (из рис. 8, 9): Потребление и цены выросли с 2014 до 2015.

Диаграмма рассеивания с помощью ggplot



Рисунок 10. Диаграмма рассеивания по количеству, цене в течение 2014-2015

Вывод (из рис. 10): Диаграмма сместилась больше в правый верхний угол в 2015 году по сравнению с 2014 годом. Это означает рост потребления и цен.

Анализ 5 самых крупных групп потребителей

Выявлены наиболее многочисленные группы по комбинации 4 признаков (возраст, доход, семейный статус, образование):

1. **Young adults | Income group 7 | Married | Graduation** - 52 чел.
2. **Adults | Income group 2 | Married | Graduation** - 47 чел.
3. **Eldery | Income group 5 | Married | Graduation** - 47 чел.
4. **Young adults | Income group 9 | Married | Graduation** - 46 чел.
5. **Young adults | Income group 3 | Married | Graduation** - 45 чел.

Ключевые наблюдения:

- Все топ-5 групп состоят из женатых людей с высшим образованием
- 3 из 5 групп - молодые взрослые
- Наблюдается разнообразие по доходным группам (от 2 до 9)

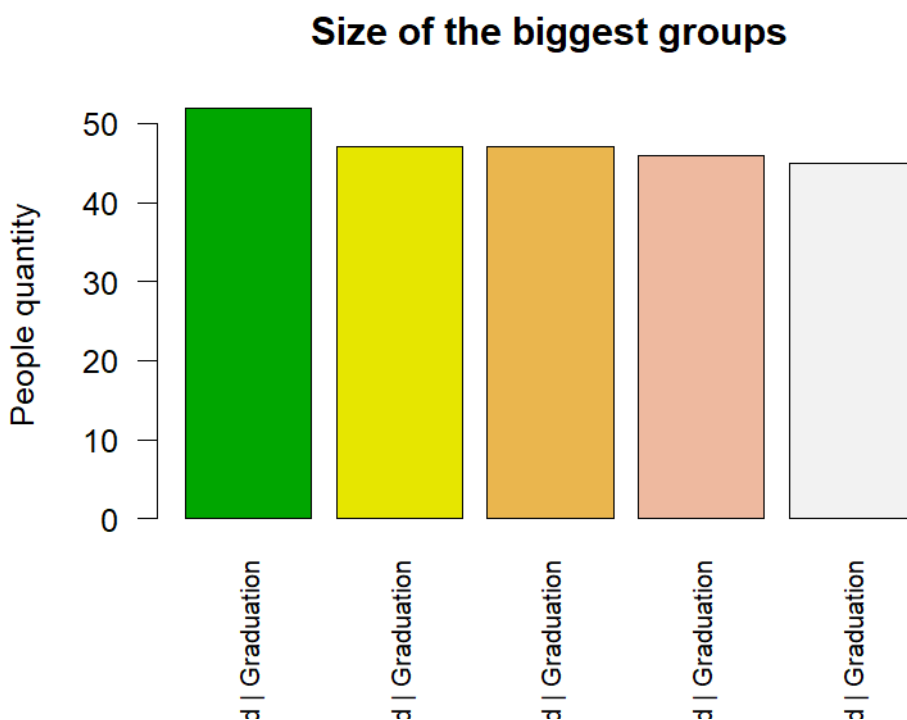


Рисунок 11. Размеры самых больших групп

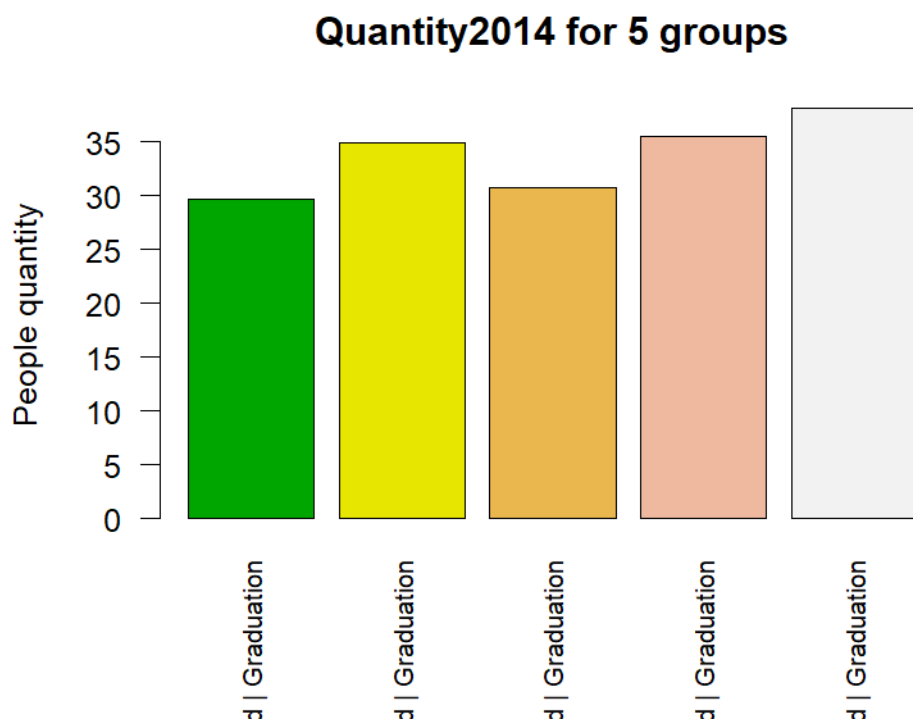


Рисунок 12. Количество в 2014 для 5 групп

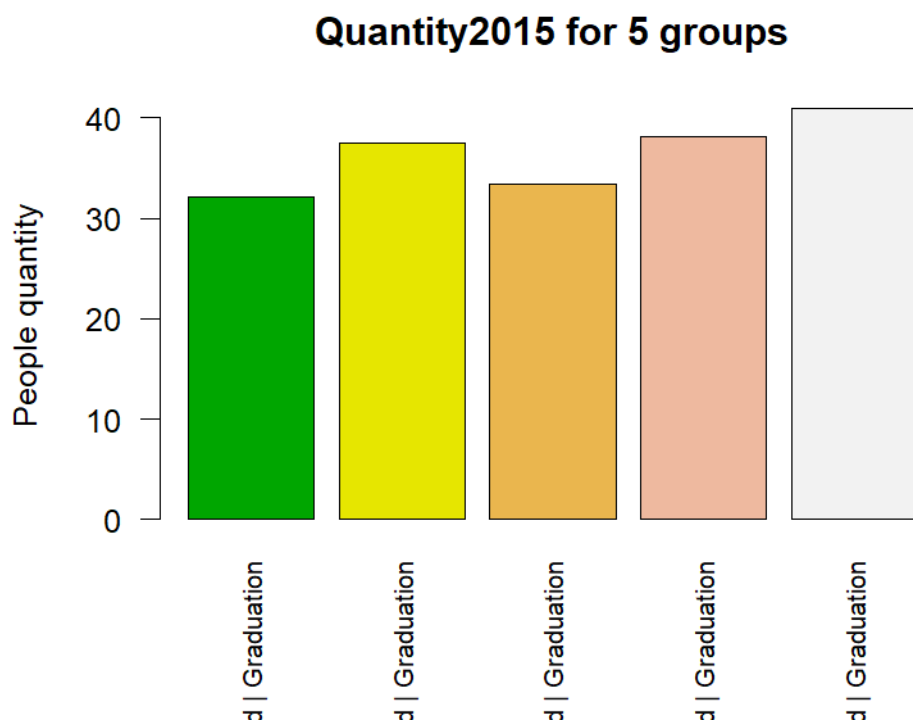


Рисунок 13. Количество в 2015 для 5 групп

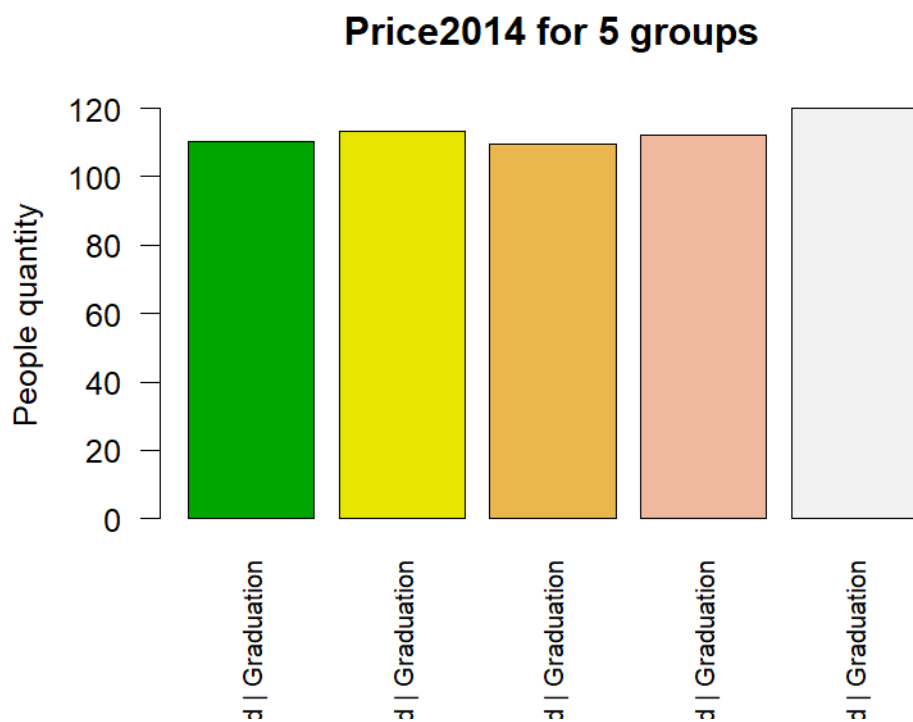


Рисунок 15. Цена в 2014 для 5 групп



Рисунок 14. Цена в 2015 для 5 групп

Вывод (из рис. 11, 12, 13, 14, 15): Цены и количество потребления практически не изменились за год для 5 крупнейших групп.

Общие выводы

Наиболее значимым открытием является четкая сегментация потребительского рынка вокруг семейных пар. Тот факт, что все пять крупнейших потребительских групп состоят из женатых людей с высшим образованием, указывает на формирование устойчивого ядра лояльных клиентов.

Особого внимания заслуживает доминирование молодых взрослых в потребительской структуре - они составляют три из пяти крупнейших групп. Этот сегмент представляет особую ценность, поскольку именно эти потребители являются постоянным притоком новых клиентов. При этом есть диверсификация по доходам внутри этой возрастной категории - от Income group 3 до Income group 9, что показывает широкий охват ценовых категорий товаров.

Динамика цен и объемов продаж указывает на устойчивый рост потребительской активности. Умеренный рост цен на 2.6% при одновременном увеличении объемов покупок говорит о здоровом состоянии рынка и эффективном ценовом позиционировании продукта. Низкий коэффициент вариации цен (около 4.5%) подтверждает стабильность ценовой политики, в то время как более высокая вариативность объемов покупок (13-14%) отражает естественные различия в потребительских привычках.

Равномерное распределение потребителей по возрастным группам говорит о широкой возрастной привлекательности продукта. Это снижает риски зависимости от конкретной возрастной категории и обеспечивает устойчивость бизнеса.

С практической точки зрения, полученные данные обосновывают необходимость разработки дифференцированной маркетинговой стратегии, сфокусированной на укреплении отношений с семейными образованными потребителями, при одновременном развитии программ для различных доходных групп внутри этого сегмента.

Список литературы

1. Р.И. Кабаков. R в действии. Анализ и визуализация данных на языке R - 2014. – 589 с.
2. Методические указания к лабораторной работе по статистическим исследованиям. - НИЯУ МИФИ, 2025. - 35 с.
3. Смирнов Д.С. Матрицы и Датафреймы: основы работы с структурами данных в R. - М.: НИЯУ МИФИ, 2025. - 5 с.